

Перечень стандартов для профессиональной деятельности в области разработки ПО и документации

Ниже представлен структурированный перечень основных стандартов, актуальных для российской ИТ-индустрии.

1. Базовые стандарты на процессы жизненного цикла ПО

Это фундамент, который определяет, как и в какой последовательности следует разрабатывать программное обеспечение.

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010**

- **Название:** Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
- **Ключевое содержание:** Это основной стандарт, устанавливающий общую структуру процессов жизненного цикла ПО. Он определяет процессы (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение), виды деятельности и задачи для каждого из них .
- **Для чего нужен:** Для планирования работ, организации взаимодействия между заказчиком и разработчиком, управления проектами разработки ПО. Адаптирован к международному стандарту ISO/IEC 12207:2008.

2. Стандарты на документацию (ЕСПД)

Эти стандарты отвечают на вопрос «как правильно оформить» тексты программ, спецификации и руководства. Они составляют Единую систему программной документации (ЕСПД).

- **ГОСТ 19.101-77**

- **Название:** Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
- **Ключевое содержание:** Устанавливает классификацию программ (компонент, комплекс) и перечень программных документов с их определениями: спецификация, текст программы, описание программы, программа и методика испытаний, техническое задание, пояснительная записка, руководство оператора и другие .
- **Важно:** Этот стандарт **заменён с 01.10.2025** на **ГОСТ 19.101-2024** . Рекомендуется использовать актуальную версию, но знание классики полезно для понимания структуры документации в legacy-системах.

3. Стандарты на техническое задание (ТЗ)

Самый важный документ для начала любого проекта — Техническое задание.

- **ГОСТ 34.602-2020**

- **Название:** Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- **Ключевое содержание:** Устанавливает требования к составу, содержанию и оформлению документа «Техническое задание на создание (развитие) автоматизированной системы» .
- **Для чего нужен:** Для четкого и однозначного описания требований заказчика к системе. Это юридически значимый документ, определяющий объем работ и критерии приемки.
- **Актуальность:** Введен взамен устаревшего ГОСТ 34.602-89.

4. Стандарты на качество и тестирование ПО

Эти стандарты помогают определить, *насколько хорош* продукт и как это проверить.

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017**

- **Название:** Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Требования к качеству готового к использованию программного продукта (RUSP) и инструкции по тестированию .
- **Ключевое содержание:** Содержит требования к качеству (функциональность, надежность, удобство использования, эффективность, сопровождаемость, переносимость) и инструкции по тестированию.
- **Для чего нужен:** Как основа для проведения тестирования и приемки ПО. Идентичен международному стандарту ISO/IEC 25051:2014.

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93**

- **Название:** Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению .
- **Для чего нужен:** Дает базовое понимание метрик и характеристик качества ПО. Частично перекрывается более новыми стандартами серии 250xx, но продолжает применяться.